

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE LA MAURITANIE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ DE NOUAKCHOTT
FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES
DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE



كلية العلوم و التقنيات
FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES

MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES

En vue de l'obtention de la Licence en Développement, Administration Internet et
Intranet(DAII)

Sujet :

**Mise en place d'un système de supervision réseau au
sein de Mauripost**



Présenté par :
Mamadou Abou Ba
Matricule : C23316

Encadré par :

Encadrant Académique :
Pr. Ahmed Mohamed Lemine
Mamoune
Encadrant professionnel :
Pr. Beyni ould Maouloud

Date de soutenance : 08/07/2026

Membre du jury :

- Dr. El Veth Sidi
.
- Dr. Cheikh Abdelkader Telmoud

- Pr. Ahmed Mohamed Lemine
Mamoune(Encadrent)
.
- Pr. Beide Bouh Cheikhne

Année universitaire : 2025-2026

Résumé

Le présent mémoire présente un projet de fin d'études réalisé au sein de la société *Mauripost*, dans le cadre de l'obtention du diplôme de Licence en Informatique. L'objectif est la conception et la mise en place d'un système de supervision réseau, permettant de surveiller en temps réel l'état de santé de l'infrastructure informatique. Face aux pannes imprévues, aux problèmes de performance et au manque de visibilité, ce projet vise à améliorer la disponibilité des services grâce à une détection rapide des incidents, réduire les délais de résolution des incidents et fournir aux équipes techniques des outils de gestion proactive.

La solution retenue repose sur **Zabbix 7.0 LTS**, déployée sur un environnement **Linux Ubuntu 24.04**, avec une architecture intégrant un serveur central, une base de données **MySQL**, un frontend web et des agents Zabbix installés sur les machines supervisées. Le système assure la surveillance des équipements via **SNMP**, des serveurs via agents, ainsi que des services applicatifs critiques.

Les résultats obtenus démontrent une amélioration significative de la détection des incidents et une diminution notable du temps moyen de résolution (De plusieurs heures à moins de cinq minutes). Ce projet contribue ainsi à renforcer la résilience opérationnelle de Mauripost et à optimiser la qualité de service offerte aux utilisateurs.

Mots-clés : Supervision réseau, Zabbix, Monitoring, Infrastructure informatique, Disponibilité, Performance, SNMP, Administration système.

Abstract

This dissertation presents a final year project carried out at *Mauripost* as part of the requirements for a Bachelor's degree in Computer Science. The objective is to design and implement a comprehensive network monitoring system to ensure real-time visibility of the IT infrastructure's health. In response to unexpected failures, performance issues, and lack of monitoring, the project aims to improve service availability, reduce incident resolution times, and provide technical teams with proactive management tools.

The solution is based on **Zabbix 7.0 LTS**, deployed on **Linux Ubuntu 24.04**, with an architecture including a central monitoring server, a MySQL database, a web frontend, and Zabbix agents installed on monitored hosts. The system enables monitoring of network devices via **SNMP**, servers via agents, and critical application services.

The results highlight a significant improvement in incident detection and a substantial reduction in mean time to resolution (From several hours to less than five minutes.). This project strengthens Mauripost's operational resilience and enhances the quality of service delivered to users.

Keywords : Network monitoring, Zabbix, Monitoring, IT infrastructure, Availability, Performance, SNMP, System administration.

الملخص

يقدم هذا التقرير مشروع نهاية الدراسة الذي تم إنجازه داخل مؤسسة مورييوس، وذلك في إطار الحصول على شهادة الإجازة في الإعلام الآلي والشبكات. يهدف المشروع إلى تصميم وتركيب نظام متكامل لمراقبة الشبكات، يسمح بمراقبة الحالة الصحية للبنية التحتية المعلوماتية في الوقت الفعلي.

يعتمد الحل المختار على **Zabbix 0.7 LTS**، المنصب على بيئة **Ubuntu Linux**، ببنية تحتية تتضمن خادماً مركزياً، وقاعدة بيانات **MySQL**، وواجهة ويب، ووكلاء **Zabbix** المثبتين على الأجهزة المراقبة. يضمن النظام مراقبة المعدات عبر **SNMP**، والخوادم عبر الوكلاء، بالإضافة إلى الخدمات التطبيقية الحيوية. أظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في كشف الأعطال (من عدة ساعات إلى أقل من 5 دقائق) وانخفاضاً ملحوظاً في متوسط وقت الحل. يساهم هذا المشروع في تعزيز المرونة التشغيلية لمورييوس وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.

الكلمات المفتاحية: مراقبة الشبكات، زايكس، مراقبة، البنية التحتية المعلوماتية، التوفرية، الأداء، **SNMP** إدارة الأنظمة.

Remerciements

Ce projet n'aurait pu voir le jour sans l'aide, les encouragements et le soutien de nombreuses personnes à qui je souhaite exprimer ma profonde gratitude.

Je tiens tout d'abord à exprimer ma reconnaissance à l'entreprise *Mauripost* pour m'avoir accueilli au sein de ses équipes et m'avoir offert l'opportunité de réaliser ce projet de fin d'études dans des conditions optimales.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mon encadreur académique, **Pr. Ahmed Mohamed Lemine Mamoune, Administrateur réseau**, pour son encadrement rigoureux, sa disponibilité constante et ses précieuses orientations méthodologiques. Ses conseils éclairés et ses relectures attentives ont été déterminants dans la structuration et la qualité de ce rapport.

J'adresse mes sincères remerciements à mon encadreur professionnel, **Pr. Beyni ould Maouloud, Administrateur réseau** chez Mauripost, pour son accompagnement et ses conseils.

Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble du corps professoral de **Faculté de Sciences et techniques**, et plus particulièrement aux enseignants du **département informatique**, qui m'ont transmis les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ce projet.

Je remercie chaleureusement les membres du jury qui me font l'honneur d'évaluer ce travail. Leur expertise et leur regard critique contribueront sans nul doute à enrichir ma réflexion et à parfaire mes compétences.

Enfin, je tiens à remercier tous mes camarades de promotion pour les moments de partage, d'entraide et de complicité tout au long de notre formation. Leur soutien moral et leur amitié ont été précieux durant ces années d'études.

À tous, je dis merci.

Dédicaces

Je dédie ce travail à mes **très chers parents**, piliers de ma vie, dont l'amour, les sacrifices et les prières ont été le moteur de ma réussite. Que ce mémoire soit le témoignage de ma gratitude et de mon affection infinie.

À **ma famille** dans son ensemble, pour son soutien constant et sa fierté, ainsi qu'à mes frères et sœurs, compagnons de route et sources de motivation.

À **mes enseignants**, du primaire à l'université, qui ont nourri ma curiosité et forgé mon parcours académique par leur dévouement et leur passion.

À mes **amis**, dont l'amitié et l'encouragement m'ont accompagné dans les moments de doute et de joie.

À **M. Abderrahmane Sow** et **M. Amadou Deh**, pour leur disponibilité, leurs remarques pertinentes et leurs précieuses suggestions qui ont contribué à l'amélioration de ce mémoire. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma sincère reconnaissance.

À toutes **les personnes** qui ont contribué de près ou de loin à mon épanouissement personnel et professionnel.

Enfin, je dédie ce mémoire à **tous les étudiants** qui suivront ce chemin, en espérant qu'il soit pour eux une source d'inspiration et de motivation.

Table des matières

Résumé	i
Abstract	i
Remerciements	iii
Dédicaces	iv
Liste des figures et tableaux	viii
Liste des abréviations	x
INTRODUCTION GÉNÉRALE	xi
1 CHAPITRE 1 : CADRE GÉNÉRAL DU PROJET	1
Introduction.....	2
1.1 Présentation de Mauripost.....	2
1.1.1 Historique et missions	2
1.1.2 Organisation et infrastructure IT.....	2
1.2 Présentation du projet et problématique.....	3
1.2.1 Contexte et description du projet	3
1.2.2 Problématique et solution.....	4
1.2.3 Objectifs du projet.....	4
1.3 Méthodologie et organisation du mémoire	5
1.3.1 Démarche adoptée.....	5
1.3.2 Plan du mémoire.....	5
Conclusion du chapitre 1	6
2 CHAPITRE 2 : ÉTAT DE L'ART	7
Introduction.....	8
2.1 Concepts de la supervision réseau.....	8
2.1.1 Définition et enjeux	8
2.1.2 Protocoles utilisés	8
2.2 Étude comparative des solutions.....	9
2.2.1 Présentation des solutions.....	9
2.2.2 Critères de choix.....	10
2.3 Choix et présentation de Zabbix	11
2.3.1 Justification du choix.....	11
2.3.2 Architecture et fonctionnalités de Zabbix.....	11
Conclusion du chapitre 2	13

3	CHAPITRE 3 : ANALYSE ET CONCEPTION	14
	Introduction.....	15
3.1	Analyse de l'existant	15
3.1.1	Inventaire de l'infrastructure	15
3.1.2	Besoins fonctionnels et non fonctionnels	16
3.2	Conception de l'architecture	16
3.2.1	Architecture globale proposée	16
3.2.2	Schéma de déploiement.....	17
3.3	Politique de supervision et sécurité.....	18
3.3.1	Éléments supervisés et seuils d'alerte.....	18
3.3.2	Stratégie de sécurisation.....	18
	Conclusion du chapitre 3.....	19
4	CHAPITRE 4 : RÉALISATION	20
	Introduction.....	21
4.1	Environnement de travail	21
4.1.1	Matériel utilisé	21
4.2	Présentation des outils utilisés.....	21
4.2.1	VirtualBox.....	21
4.2.2	Ubuntu Server 24.04 LTS	22
4.2.3	Debian 13.....	22
4.2.4	MySQL	23
4.2.5	pfSense.....	23
4.2.6	Zabbix	24
4.2.7	EVE-NG (Emulated Virtual Environment – Next Generation).....	24
4.2.8	WinSCP.....	24
4.3	Installation et configuration.....	25
4.3.1	Installation du serveur Zabbix	25
4.3.2	Déploiement des agents.....	28
4.4	Configuration de la supervision.....	29
4.4.1	Ajout des hôtes	29
4.4.2	Configuration des templates.....	30
4.4.3	Configuration des alertes.....	31
	Conclusion du chapitre 4.....	32
	Conclusion générale	33
	Références bibliographiques	36
A	ANNEXES	37
	ANNEXES	37
	Présentation des annexes.....	37
A.1	Compétitions et hackathons.....	38
1.1	Hackathon AI Build 2026	38
B.2	Nuit de l'Informatique.....	38
1.3	Mon Speech Ma Filière – CEFST.....	38
A.2	Formations suivies.....	39
	Formations suivies.....	39
2.1	Bootcamp IA – ICESCO	39
2.2	Formation préparation entretien d'embauche – AEPJD.....	39
2.3	Formation prise de parole en public – CEFST	40

2.4 Formation IA Générative – Ko Liggey	40
2.5 Formation Rédaction et Montage de projet.....	41
A.3 Expériences professionnelles	41
Expériences professionnelles	41
3.1 Stage chez Rimatel.....	41
3.2 Stage de fin d'études - Mauripost (2026).....	42
4. Formation en ligne et auto-formation	42
5. Présence en ligne.....	42
Conclusion de l'annexe	43

LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX

Figures

2.1	Architecture Zabbix	12
3.1	Architecture Globale	17
4.1	Logo de VirtualBox.....	22
4.2	Logo d'Ubuntu.....	22
4.3	Logo Debian	23
4.4	Logo de MySQL	23
4.5	Logo de pfSense.....	23
4.6	Logo de Zabbix	24
4.7	Logo de eve-ng.....	24
4.8	Logo de WinSCP	25
4.9	Base de données Zabbix.....	25
4.10	Dépôts Zabbix	26
4.11	Schéma de base de données	26
4.12	Écran d'accueil de l'installation de Zabbix	27
4.13	Configuration de la connexion à la base de données	27
4.14	Fin de l'installation.....	27
4.15	Page de connexion à Zabbix	28
4.16	Tableau de bord par défaut de Zabbix	28
4.17	Création d'un nouvel hôte	29
4.18	Liste des hôtes configurés	29
4.19	Gestion des templates	30
4.20	Création d'un template.....	30
4.21	Trigger pour la charge CPU	31
4.22	Configuration des actions d'alerte	31
4.23	Configuration des types de média (Gmail)	32
A.1	Attestation – Hackathon AI Build 2026 (3ème place)	38
A.2	Attestation – Mon Speech Ma Filière 2025	38
A.3	Attestation – Bootcamp IA ICESCO	39
A.4	Attestation – Formation préparation entretien AEPJD	39
A.5	Attestation – Formation prise de parole en public CEFST.....	40
A.6	Attestation – Formation IA Générative Ko Liggey	40
A.7	Attestation – Formation Rédaction et Montage de projet.....	41
A.8	Attestation de stage – Rimatel (Réseau & Télécom)	41

A.9 QR Codes vers les profils professionnels (LinkedIn, GitHub, Hugging Face)	43
---	----

Tableaux

2.1 Composants de Zabbix	12
3.1 Supervision des serveurs	18
3.2 Supervision des switches Cisco	18
3.3 Supervision du firewall Fortinet	18

Liste des abréviations

CCP Centre des Chèques Postaux - Service financier de Mauripost
CNE Caisse Nationale d'Épargne - Service financier de Mauripost
CPU Central Processing Unit - Unité centrale de traitement (processeur)
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol - Protocole d'attribution automatique d'adresses IP
DNS Domain Name System - Système de résolution des noms de domaines
EMS Express Mail Service - Service de courrier rapide
HTTP HyperText Transfer Protocol - Protocole de communication web
HTTPS HyperText Transfer Protocol Secure - Protocole web sécurisé par chiffrement
ICMP Internet Control Message Protocol - Protocole de test de connectivité (ping)
IP Internet Protocol - Protocole d'adressage réseau
LAN Local Area Network - Réseau local
LTS Long Term Support - Version bénéficiant d'un support étendu
NAT Network Address Translation - Traduction d'adresses réseau
OS Operating System - Système d'exploitation
RAM Random Access Memory - Mémoire vive
SGBD Système de Gestion de Base de Données
SNMP Simple Network Management Protocol - Protocole standard de supervision réseau
SSD Solid State Drive - Disque de stockage à semi-conducteurs
SSH Secure Shell - Protocole de connexion sécurisée à distance
SSL Secure Sockets Layer - Ancien protocole de sécurisation
TLS Transport Layer Security - Protocole de sécurisation des échanges
VM Virtual Machine - Machine virtuelle
VPN Virtual Private Network - Réseau privé virtuel
WAN Wide Area Network - Réseau étendu

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Contexte et problématique

Dans un contexte où la performance et la disponibilité des systèmes d'information sont devenues essentielles au bon fonctionnement des organisations, la gestion efficace des infrastructures réseau représente un enjeu stratégique majeur. L'absence d'outils de supervision centralisés expose les entreprises à des risques majeurs : pannes imprévues, saturations de ressources, vulnérabilités de sécurité et absence de traçabilité des événements.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de fin d'études, réalisé au sein de la **Société Mauritanienne des Postes (Mauripost)**. L'entreprise dispose d'une infrastructure réseau hétérogène interconnectée via VPN avec ses agences. Cependant, cette infrastructure ne bénéficie d'aucune supervision centralisée, rendant la gestion des incidents essentiellement réactive.

Ainsi, notre problématique est la suivante : *comment mettre en place un système de supervision réseau centralisé permettant de surveiller en temps réel l'état des équipements, de détecter rapidement des anomalies, de contribuer à la sécurité et d'assurer la traçabilité des événements au sein de Mauripost ?*

Objectifs et méthodologie

Ce projet poursuit plusieurs objectifs : centraliser la supervision des équipements, détecter rapidement les incidents, surveiller les performances (CPU, RAM, disque), assurer la traçabilité des événements et contribuer à la sécurité du réseau grâce à une surveillance continue.

Pour y parvenir, nous avons adopté une méthodologie structurée en 4 phases : analyse de l'existant, étude des solutions existantes (Nagios, Zabbix, Prometheus), conception de l'architecture et réalisation (installation et configuration).

Plan du rapport

Ce rapport comprend quatre chapitres présentant le contexte du projet, les concepts de supervision réseau, la conception de la solution et sa mise en œuvre. Il se termine par une conclusion générale et des perspectives d'évolution.

CHAPITRE 1 : CADRE GÉNÉRAL DU PROJET

Introduction

La mise en place d'un projet de supervision réseau au sein d'une entreprise comme Mauripost nécessite une compréhension approfondie de son environnement, de ses missions et de ses contraintes. Ce premier chapitre a pour objectif de planter le décor en présentant l'entreprise d'accueil, le contexte dans lequel s'inscrit ce projet de fin d'études, ainsi que la problématique à laquelle nous tenterons d'apporter une solution. Nous y détaillerons également la méthodologie adoptée pour mener à bien cette étude et l'organisation générale du présent rapport.

1.1 Présentation de Mauripost

1.1.1 Historique et missions

La Société Mauritanienne des Postes, plus connue sous le nom de **Mauripost**, est une société publique mauritanienne créée par le **Décret N° 99-157 du 30 décembre 1999**. Ce décret a officialisé la scission de l'Office des Postes et Télécommunications (OPT) en deux entités distinctes : **Mauripost** pour les services postaux et **Mauritel** pour les télécommunications.

Mauripost, a pour mission principale d'assurer le service public des postes sur l'ensemble du territoire national. Ses activités couvrent un large spectre de services :

- **La poste aux lettres** : traitement et distribution du courrier, colis, petits paquets, et activités philatéliques ;
- **Le Courrier rapide (EMS)** : service express de distribution de plis et colis ;
- **Les services financiers postaux** : gestion des comptes CCP (Chèques Postaux) et CNE (Caisse Nationale d'Épargne) ;
- **Les transferts d'argent** : mandats locaux et internationaux .

1.1.2 Organisation et infrastructure IT

Réseau d'agences

Mauripost dispose d'un vaste réseau couvrant l'ensemble du territoire national. La société compte **plusieurs agences actives** réparties sur les différentes régions de la Mauritanie. Cette implantation territoriale témoigne de la volonté de l'entreprise d'assurer un service de proximité aux populations, avec une ambition d'extension à toutes les moughataas (départements) du pays.

Statut et gouvernance

Mauripost est une **société nationale détenue intégralement par l'État mauritanien**. Bien qu'elle offre des services commerciaux, parfois similaires à ceux des banques traditionnelles (notamment dans le domaine des services financiers), elle agit en tant qu'institution publique

avec une mission de service public. Cette dualité lui confère une position particulière : elle doit concilier rentabilité économique et accessibilité sociale.

Infrastructure technique existante

L'infrastructure informatique de Mauripost est composée d'un parc hétérogène d'équipements répartis entre le siège social et les différentes agences. On y trouve notamment :

- **Serveurs** : principalement des serveurs de marque HP assurant différentes fonctions (bases de données, applications métier, services de fichiers, etc.) ;
- **Équipements réseau actifs** :
 - Routeurs,
 - Switches,
 - Pare-feu Fortinet assurant la sécurité,
 - Pare-feu logiciel(pfsense) ;
- **Parc utilisateur** : ordinateurs individuels répartis dans les différents services.

Les services financiers postaux : une activité stratégique

Les services financiers constituent une composante majeure des activités de Mauripost. Ils sont organisés autour de trois entités principales :

- **Le Centre des Chèques Postaux (CCP)** : offrant des services bancaires de base (domiciliation de comptes, épargne, octroi de crédits) ;
- **La Caisse Nationale d'Épargne (CNE)** : dédiée aux produits d'épargne ;
- **Le Mandat Express National** : service de transfert d'argent rapide.

En collaboration avec **GIMTEL**, Mauripost a également développé une offre de cartes bancaires prépayées, notamment la carte **Minhaty** et la carte **Mahadi**, destinées à certains partenaires et clients spécifiques.

Cette diversité d'activités, combinée à l'éclatement géographique des agences et à la sensibilité des données financières traitées, rend cruciale la nécessité de disposer d'un outil de supervision performant et centralisé.

1.2 Présentation du projet et problématique

1.2.1 Contexte et description du projet

Le présent projet de fin d'études s'inscrit dans le cadre d'un stage effectué au sein de Mauripost. Au cours de ce stage, une analyse de l'infrastructure réseau a permis de constater la complexité croissante de celle-ci ainsi que l'absence d'outils de supervision centralisés. Face à ce constat, nous avons proposé la mise en place d'un système de supervision permettant d'améliorer la visibilité sur l'état des équipements réseau, des serveurs, des services supervisés, tout en facilitant la détection des incidents et le suivi de leur performances.

Ce projet vise à concevoir, déployer et paramétrer une solution de supervision réseau adaptée aux spécificités de Mauripost, en tenant compte de la diversité des équipements, de la sensibilité des activités financières et des contraintes opérationnelles de l'entreprise.

1.2.2 Problématique et solution

Dans un contexte où la performance et la disponibilité des systèmes d'information sont devenues essentielles au bon fonctionnement des organisations, la gestion efficace des infrastructures réseau représente un enjeu stratégique majeur. Au sein de la société Mauripost, l'infrastructure réseau est composée de plusieurs équipements hétérogènes (routeurs, switchs et serveurs) interconnectés pour assurer la continuité des services administratifs et opérationnels.

Cependant, cette infrastructure ne dispose pas d'un système de supervision centralisé permettant d'assurer un suivi en temps réel de l'état des équipements et des performances du réseau. Cette absence de visibilité globale engendre une gestion essentiellement réactive des incidents, une détection tardive des pannes, un manque de traçabilité des événements ainsi qu'une difficulté à anticiper la saturation des ressources critiques.

Par ailleurs, l'absence de surveillance limite la capacité de l'administrateur à détecter rapidement les anomalies de fonctionnement, les dépassement des seuils de supervision, les défaillances des équipements, des incidences qui affectent la disponibilité et la fiabilité du réseau.

Face à ces constats, la mise en place d'une solution de supervision réseau centralisée et proactive s'impose afin d'améliorer la qualité de service, de réduire les interruptions, d'optimiser les performances et de contribuer à la sécurité du réseau de l'infrastructure informatique de Mauripost.

1.2.3 Objectifs du projet

Le projet de mise en place d'un système de supervision réseau a pour objectif principale d'améliorer la gestion, la disponibilité et la fiabilité d'infrastructure de Mauripost

Il permet de centraliser la supervision des équipements réseau, de détecter rapidement les pannes, de surveiller les performances du système, assurer une surveillance continue de l'état et de performance des équipement réseau

Il contribue également à assurer la traçabilité des événements, à renforcer la sécurité du réseau en détectant les comportements anormaux, et à améliorer la qualité de service en réduisant les temps d'indisponibilité.

Il facilite aussi la traçabilité des événements et optimise l'exploitation de l'infrastructure grace au suivi des ressources

Enfin, le système fournit des rapports et tableaux de bord permettant d'aider les responsables informatiques à prendre des décisions concernant l'évolution de l'infrastructure.

1.3 Méthodologie et organisation du mémoire

1.3.1 Démarche adoptée

Pour mener à bien ce projet et répondre à la problématique posée, une méthodologie a été adoptée, articulée autour de plusieurs phases :

1. Phase d'analyse et de collecte d'informations

- Entretiens avec les responsables informatiques et les équipes techniques
- Inventaire des équipements réseau existants
- Identification des besoins fonctionnels et des contraintes techniques

2. Phase d'étude et de recherche

- Revue de la littérature sur les concepts de supervision réseau
- Étude comparative des solutions existantes (Zabbix, Nagios, Prometheus, etc.)
- Analyse des protocoles de supervision (SNMP, ICMP) et agents.

3. Phase de conception

- Définition de l'architecture cible
- Choix des indicateurs à superviser et des seuils d'alerte
- Élaboration d'une stratégie de déploiement progressive

4. Phase de réalisation

- Installation et configuration de la solution retenue
- Déploiement des agents sur les équipements cibles
- Paramétrage des alertes et des tableaux de bord

1.3.2 Plan du mémoire

Le présent mémoire est structuré en quatre chapitres, suivant une progression logique allant de la théorie à la pratique :

Chapitre	Contenu
Chapitre 1 : Cadre général du projet	Présentation de Mauripost, du projet, de la problématique et de la méthodologie
Chapitre 2 : État de l'art	Concepts fondamentaux de la supervision réseau, étude comparative des solutions existantes
Chapitre 3 : Analyse et conception	Analyse de l'existant, définition des besoins, conception de l'architecture cible
Chapitre 4 : Réalisation	Description détaillée de l'implémentation, installation et configuration

Une conclusion générale synthétisera les principaux apports du projet et présentera les perspectives futures.

Conclusion

Ce chapitre a présenté le cadre général du projet de fin d'études, ainsi que l'entreprise Mauripost, son environnement et son infrastructure technique. Il a également mis en évidence la problématique liée à l'absence d'un système de supervision réseau centralisé et défini les principaux objectifs du projet. Le chapitre suivant sera consacré à l'état de l'art des solutions de supervision réseau.

CHAPITRE 2 : ÉTAT DE L'ART

Introduction

La mise en place d'un système de supervision réseau efficace nécessite une compréhension approfondie des concepts fondamentaux qui régissent ce domaine. Ce deuxième chapitre a pour objectif de poser les bases théoriques nécessaires à la réalisation de notre projet.

Nous commencerons par définir les concepts clés de la supervision réseau, ses enjeux pour une entreprise comme Mauripost, ainsi que les protocoles standards utilisés. Ensuite, nous réaliserons à une étude comparative des principales solutions de supervision disponibles sur le marché (Nagios, Zabbix, Prometheus) en nous basant sur des critères objectifs. Enfin, nous justifierons le choix de la solution retenue pour notre projet et présenterons son architecture ainsi que ses fonctionnalités principales.

2.1 Concepts de la supervision réseau

2.1.1 Définition et enjeux

La **supervision réseau** peut être définie comme l'ensemble des techniques et des outils permettant de surveiller, contrôler et gérer l'état de santé d'une infrastructure informatique en temps réel. Elle vise à collecter des informations sur le fonctionnement des équipements (serveurs, routeurs, switchs, pare-feu, etc.), à analyser ces données et à déclencher des alertes en cas d'anomalie.

Le projet de supervision réseau présente plusieurs enjeux majeurs pour l'organisation. Il permet d'assurer la disponibilité et la performance des services, de contribuer à la sécurité du réseau en détectant les anomalies rapidement, et de garantir la traçabilité des événements pour faciliter l'analyse des incidents. Il contribue également à optimiser les coûts d'infrastructure et à améliorer la productivité des équipes techniques en réduisant le temps de diagnostic des pannes.

2.1.2 Protocoles utilisés

La supervision repose sur plusieurs protocoles standards permettant d'échanger des informations entre les équipements supervisés et le serveur de supervision.

SNMP (Simple Network Management Protocol)

Le **SNMP** est le protocole le plus utilisé pour la supervision des équipements réseau. Il fonctionne selon un modèle client/serveur :

- Un **manager** (le serveur de supervision) envoie des requêtes.
- Des **agents** (sur les équipements supervisés) répondent aux requêtes ou envoient spontanément des informations.

ICMP (Internet Control Message Protocol)

Le protocole **ICMP** est principalement utilisé pour les tests de connectivité de base. La commande ping utilise ICMP pour vérifier si un équipement est joignable et mesurer le temps de réponse. C'est la forme la plus simple de supervision.

Agents et supervision (agentless)

On distingue deux approches pour superviser des serveurs :

- **Avec agent** : un logiciel léger est installé sur la machine supervisée pour collecter les métriques.
- **Sans agent (agentless)** : la supervision se fait à distance via des protocoles standards (SNMP, ICMP, SSH).

2.2 Étude comparative des solutions

2.2.1 Présentation des solutions

Le marché de la supervision réseau propose de nombreuses solutions, chacune avec ses forces et ses faiblesses. Nous nous concentrerons sur trois solutions open-source majeures : Nagios, Zabbix et Prometheus.

Nagios

Nagios (1999) est un pionnier de la supervision open-source. Deux versions : **Core** (gratuit) et **XI** (commercial).

Atouts :

- Outil mature et personnalisable
- Large communauté et documentation

Limites :

- Configuration complexe
- Interface vieillissante
- Pas de découverte automatique

Zabbix

Zabbix (2001) est une solution complète de supervision. Elle intègre nativement les fonctions nécessaires pour surveiller des infrastructures de toutes tailles.

Atouts :

- Interface web moderne et intuitive
- Découverte automatique et templates
- Bonne scalabilité et communauté active

Limites :

- Courbe d'apprentissage pour les fonctions avancées
- Base de données volumineuse

Prometheus

Prometheus (2012, CNCF 2016) est une solution moderne, adaptée aux environnements cloud et conteneurs.

Atouts :

- Collecte par pull
- Langage PromQL puissant
- Excellente intégration avec Kubernetes
- Performant et scalable

Limites :

- Interface basique (Grafana recommandé)
- Pas de SNMP natif
- Moins adapté aux infrastructures traditionnelles

2.2.2 Critères de choix

Pour choisir la solution la plus adaptée à Mauripost, nous avons défini un ensemble de critères spécifiques :

1. **Adéquation avec l'infrastructure existante** : Mauripost dispose d'une infrastructure traditionnelle (serveurs physiques, équipements réseau Cisco/Fortinet) nécessitant une supervision via SNMP et agents.
2. **Découverte automatique** : La capacité à découvrir automatiquement les équipements et à appliquer des templates est cruciale pour faciliter l'administration.
3. **Traçabilité et historique** : Besoin de conserver les données historiques pour analyse et reporting.
4. **Scalabilité** : La solution doit pouvoir évoluer avec l'infrastructure (nouveaux équipements, nouvelles agences).
5. **Coût** : Solution open-source privilégiée pour des raisons budgétaires.
6. **Communauté et support** : Disponibilité de documentation et d'une communauté active.
7. **Interface utilisateur** : Interface intuitive pour visualiser rapidement l'état du réseau.

2.3 Choix et présentation de Zabbix

2.3.1 Justification du choix

Après analyse comparative, notre choix s'est porté sur **Zabbix** pour les raisons suivantes :

Le choix de la solution de supervision s'est porté sur Zabbix pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il s'agit d'une solution tout-en-un qui intègre nativement les principales fonctionnalités nécessaires, telles que la collecte des données, leur stockage, la visualisation ainsi que la gestion des alertes.

De plus, Zabbix dispose d'une interface web complète, permettant une prise en main relativement rapide et une visualisation claire de l'état du réseau et des équipements supervisés.

La solution offre également un mécanisme de découverte automatique des équipements, ce qui facilite l'intégration de nouveaux dispositifs et simplifie les opérations de maintenance.

Un autre avantage est l'utilisation de templates, qui permettent de mutualiser les configurations et de gagner du temps lors du déploiement de la supervision sur plusieurs équipements similaires.

Par ailleurs, Zabbix prend en charge nativement le protocole SNMP, ce qui le rend particulièrement adapté à la supervision des équipements réseau tels que les switches, les routeurs ou encore les pare-feu.

Enfin, Zabbix bénéficie d'une communauté active, offrant de nombreuses ressources et templates préconfigurés, ainsi qu'une bonne scalabilité, notamment grâce à l'utilisation de proxies pour superviser des sites ou des agences distantes.

Par rapport à Nagios, Zabbix offre une expérience plus moderne et une configuration plus simple. Par rapport à Prometheus, Zabbix est mieux adapté à notre infrastructure traditionnelle et intègre nativement la supervision SNMP.

2.3.2 Architecture et fonctionnalités de Zabbix

Architecture générale

Zabbix repose sur une architecture modulaire composée de plusieurs éléments :

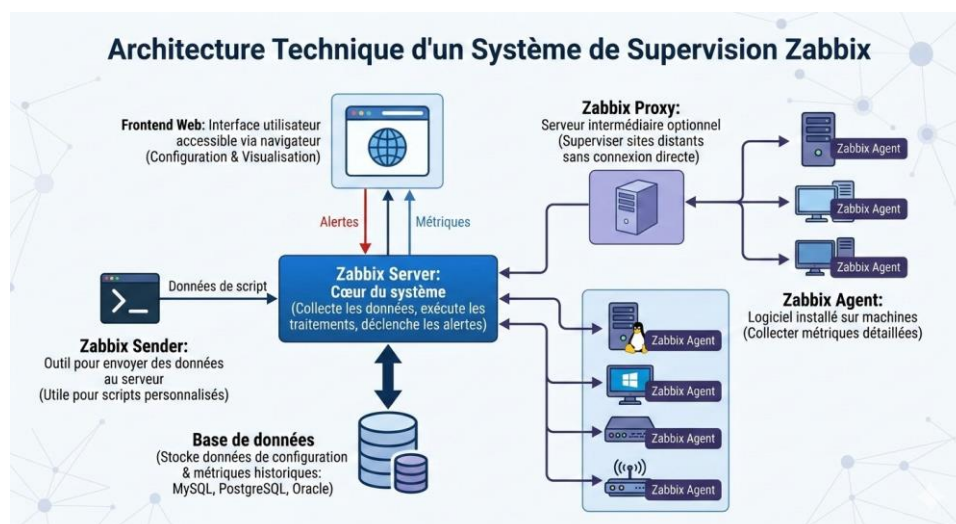


FIGURE 2.1 – Architecture Zabbix

Les principaux composants sont :

Composant	Rôle
Zabbix Server	Cœur du système. Collecte les données, exécute les traitements, déclenche les alertes.
Base de données	Stocke toutes les données de configuration et les métriques historiques (MySQL, PostgreSQL, Oracle, etc.)
Frontend Web	Interface utilisateur accessible via navigateur pour configurer et visualiser la supervision
Zabbix Agent	Logiciel installé sur les machines supervisées pour collecter des métriques détaillées
Zabbix Proxy	Serveur intermédiaire pour superviser des sites distants sans connexion directe
Zabbix Sender	Outil pour envoyer des données au serveur (utile pour les scripts personnalisés)

TABLE 2.1 – Composants de Zabbix

Fonctionnalités clés

Items et collecte de données

Les **items** sont les unités de base de la supervision dans Zabbix. Ils définissent quoi collecter, comment et à quelle fréquence. Exemples d'items :

- Charge CPU d'un serveur
- État d'un port switch
- Espace disque disponible

Triggers et alertes

Les **triggers** sont des expressions logiques qui définissent les conditions d'alerte. Exemple :

```
{serveur:system.cpu.load.avg(5m)} > 80
```

Ce trigger déclenche une alerte si la charge CPU moyenne dépasse 80 pendant 5 minutes.

Templates

Les **templates** sont des ensembles préconfigurés d'items, triggers, graphiques, etc., applicables à des groupes d'hôtes similaires. Exemples :

- Template OS Linux
- Template Cisco Switch

Visualisation

Zabbix propose plusieurs modes de visualisation :

- **Graphiques** : évolution des métriques dans le temps
- **Screens** : assemblage de plusieurs graphiques sur une même page
- **Maps** : cartes réseau dynamiques
- **Tableaux de bord** : vues personnalisables pour les équipes

Notifications

Zabbix peut envoyer des alertes via différents canaux :

- Email
- SMS
- Scripts personnalisés
- Intégrations (Telegram, Slack, etc.)

Conclusion du chapitre 2

Ce deuxième chapitre nous a permis de poser les bases théoriques nécessaires à la réalisation de notre projet. Nous avons défini les concepts fondamentaux de la supervision réseau, présenté les protocoles standards (SNMP, ICMP, etc.) et comparé les principales solutions du marché.

L'étude comparative a mis en évidence les forces et faiblesses de Nagios, Zabbix et Prometheus. Au regard des spécificités de l'infrastructure de Mauripost et des besoins exprimés, notre choix s'est porté sur **Zabbix 7.0 LTS**, une solution complète, mature et adaptée à notre contexte.

Nous avons également présenté l'architecture de Zabbix et ses fonctionnalités clés, qui seront mises en œuvre dans les chapitres suivants.

Le prochain chapitre sera consacré à l'analyse détaillée de l'existant et à la conception de l'architecture de supervision adaptée à Mauripost.

CHAPITRE 3 : ANALYSE ET CONCEPTION

Introduction

Après avoir posé le cadre théorique et choisi la solution Zabbix pour notre projet, ce troisième chapitre aborde la phase d'analyse et de conception. Nous commencerons par dresser un inventaire précis de l'infrastructure existante de Mauripost, puis nous identifierons les besoins fonctionnels et non fonctionnels auxquels notre système de supervision devra répondre.

Ensuite, nous proposerons une architecture globale adaptée aux contraintes de l'entreprise, incluant le dimensionnement des ressources nécessaires. Enfin, nous définirons une politique de supervision détaillée (éléments supervisés, seuils d'alerte) ainsi qu'une stratégie de sécurisation des communications.

3.1 Analyse de l'existant

3.1.1 Inventaire de l'infrastructure

L'infrastructure réseau de Mauripost se compose d'équipements répartis entre le siège social et les agences réparties sur le territoire national. Un inventaire précis a été réalisé lors de la phase initiale du projet.

Parc serveurs

Le siège social héberge un parc de serveurs assurant différentes fonctions critiques :

- **Serveurs de bases de données** : assurent l'hébergement des bases de données utilisées par les services financiers tels que le CCP(Centre des Chèques Postaux) et la CNE(Caisse Nationale d'Epargne).
- **Serveurs d'applications** : Permettent l'exécution des applications métier ainsi que des différents services internes.
- **Serveurs de messagerie** : Fournissent les services de messagerie électronique d'entreprise permettant la communication interne et externe.
- **Serveurs de fichiers** : Ils sont dédiés au stockage, à l'organisation et au partage des documents au sein de l'infrastructure.

Le système d'information comprend plusieurs types de serveurs, chacun ayant un rôle spécifique dans l'infrastructure.

Équipements réseau actifs

L'infrastructure réseau comprend plusieurs équipements actifs :

- **Switches Cisco** : Assurant la connectivité LAN du siège.
- **Firewall Fortinet FortiGate 100F** : équipement de sécurité périmétrique assurant la protection du réseau, la NAT, la VPN et la segmentation..

— Routeurs

Les **agences distantes** sont interconnectées au siège via des **connexions VPN** (Virtual Private Network) établies sur les liens Internet ou liaisons spécialisées. Cette architecture VPN permet de sécuriser les échanges entre les agences et le siège, notamment pour les transactions financières.

3.1.2 Besoins fonctionnels et non fonctionnels

Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels expriment ce que le système de supervision doit permettre de faire :

- **Supervision exhaustive** : Tous les équipements doivent être supervisés (serveurs, switches, firewall, routeurs...).
- **Métriques serveurs** : CPU, RAM, espace disque, processus critiques, services applicatifs.
- **Métriques firewall** : Connexions actives, état des règles, charge CPU.
- **Alertes** : Notifications en temps réel à destination de l'administrateur réseau.
- **Visualisation** : Tableaux de bord synthétiques pour une vue rapide de l'état du réseau.
- **Historique** : Conservation des données pour analyse des tendances et investigations post-incident.

Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les contraintes de qualité et de performance :

- **Disponibilité** : Le système de supervision doit fonctionner 24h/24 et 7j/7.
- **Rétention des données** : Conservation de l'historique (à défaut, la durée maximale permise par les ressources).
- **Performance** : Temps de réponse des requêtes et des affichages de tableaux de bord.
- **Scalabilité** : La solution doit pouvoir évoluer avec l'ajout de nouveaux équipements.
- **Fiabilité** : Aucune perte de données critiques en cas de panne.

3.2 Conception de l'architecture

3.2.1 Architecture globale proposée

Compte tenu de la topologie du réseau de Mauripost, nous proposons une **architecture hiérarchique distribuée** reposant sur les composants suivants :

- **Un serveur Zabbix central** installé dans le datacenter du siège social. Il assurera la coordination générale, le stockage des données et l'interface web.
- **Une base de données MySQL** hébergée sur le même serveur ou sur un serveur dédié pour des performances optimales.

- **Un pare-feu pfSense** qui a un serveur DHCP et distribue des IP aux autres machines.
- **Des agents Zabbix** installés sur les serveurs (Linux et Windows) pour une supervision fine.
- **Supervision SNMP** pour les équipements réseau (switches, routeurs, firewall).

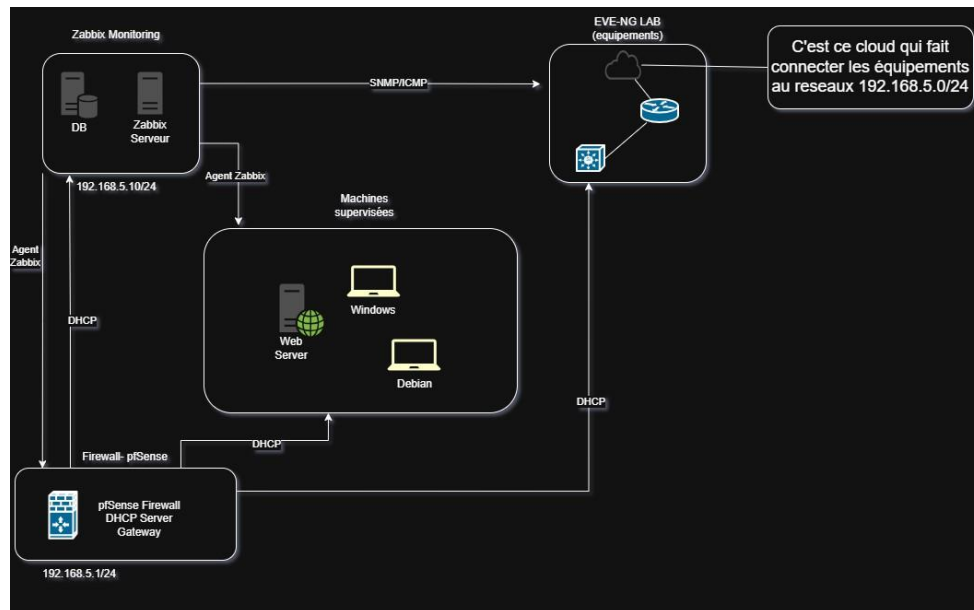


FIGURE 3.1 – Architecture Globale

3.2.2 Schéma de déploiement

Le déploiement se fera en deux phases pour garantir la stabilité et la maîtrise du système :

1. Installation en environnement de test

- Installation de Zabbix Server sur une machine virtuelle de développement
- Configuration de la base de données MySQL
- Tests de communication avec quelques équipements

2. Déploiement au siège

- Installation du serveur Zabbix dans le datacenter
- Configuration des accès SNMP sur les équipements réseau
- Installation des agents sur les serveurs critiques
- Création des templates et des triggers

3.3 Politique de supervision et sécurité

3.3.1 Éléments supervisés et seuils d'alerte

Serveurs

Métrique	Seuil Avertissement	Seuil Critique	Fréquence
Charge CPU	> 70%	> 90%	1 min
Utilisation RAM	> 80%	> 95%	1 min
Espace disque	> 80%	> 95%	5 min

Table 3.1 – Supervision des serveurs

Switches

Métrique	Seuil Avertissement	Seuil Critique	Fréquence
État des ports	Down (si port actif)		1 min
Charge CPU	> 60%	> 80%	1 min
Mémoire utilisée	> 70%	> 85%	1 min

Table 3.2 – Supervision des switches Cisco

Firewall F

Métrique	Seuil Avertissement	Seuil Critique	Fréquence
Charge CPU	> 60%	> 80%	1 min
Mémoire utilisée	> 70%	> 85%	1 min

Table 3.3 – Supervision du firewall Fortinet

3.3.2 Stratégie de sécurisation

La sécurisation du système de supervision est primordiale, d'autant plus que Mauripost traite des données financières sensibles. Nous proposons une stratégie de sécurisation à plusieurs niveaux.

Sécurisation de l'accès à l'interface web

- **Authentification forte** : Mise en place d'une authentification locale avec mots de passe complexes.
- **Gestion des rôles** : Création de profils d'utilisateurs avec des droits différenciés (admin, opérateur, consultation seule).
- **Accès restreint** : Limitation de l'accès à l'interface web aux seules IP autorisées.

Sécurisation des accès SNMP

Les équipements réseau seront supervisés via SNMP. Il est impératif de sécuriser ces accès :

- Utilisation de **SNMPv3** avec authentification et chiffrement (plutôt que SNMPv2c avec communautés en clair) sur tous les équipements qui le supportent.
- Pour les équipements ne supportant que SNMPv2c, utilisation de communautés complexes et restriction des IP autorisées à interroger.
- Création de communautés en lecture seule uniquement (pas d'écriture).

Sécurisation logique du serveur

- Mises à jour de sécurité régulières (OS, Zabbix, MySQL).
- Pare-feu local limitant les ports ouverts (uniquement 443 pour l'interface web, 10051 pour les agents, 22 pour l'administration SSH).
- Authentification SSH.
- Sauvegardes régulières de la base de données et de la configuration.

Conclusion du chapitre 3

Ce troisième chapitre nous a permis de poser les bases concrètes de notre projet de supervision réseau . Après avoir dressé un inventaire précis de l'infrastructure informatique de Mauripost, nous avons défini les besoins fonctionnels et non fonctionnels auxquels notre solution devra répondre.

L'architecture proposée adopte une approche pragmatique et réaliste : un serveur Zabbix central et des agents de supervision dans les machines supervisées et SNMP pour les équipements réseau.

Enfin, nous avons défini une politique de supervision détaillée avec les métriques à surveiller et les seuils d'alerte pour chaque type d'équipement, ainsi qu'une stratégie de sécurisation à plusieurs niveaux (Des mises à jour, etc.).

Le chapitre suivant sera consacré à la réalisation pratique : installation, configuration et déploiement de la solution dans l'environnement de Mauripost.

CHAPITRE 4 : RÉALISATION

Introduction

Après avoir analysé l'existant et conçu l'architecture de notre solution de supervision, ce quatrième chapitre aborde la phase de réalisation concrète. Nous présenterons d'abord l'environnement de travail (matériel et logiciels utilisés), puis nous décrirons les outils qui ont été mis en œuvre pour ce projet.

Ensuite, nous détaillerons pas à pas la procédure d'installation et de configuration du serveur Zabbix, de la base de données MySQL, ainsi que le déploiement des agents et la configuration du protocole sur les équipements supervisés. Enfin, nous présenterons la configuration des alertes et des tableaux de bord.

4.1 Environnement de travail

4.1.1 Matériel utilisé

Pour mener à bien ce projet, nous avons utilisé les équipements suivants :

- **Poste de développement** : PC portable avec 16 Go de RAM, processeur Intel Core i7, SSD de 256 Go.
- **Serveur de test** : Machine virtuelle sous VirtualBox (Ubuntu 24.04 LTS).
- **Équipements supervisés** : Serveurs (Linux(Ubuntu, Debian)/Windows), switches, routeurs, firewall(pfSense).

4.2 Présentation des outils utilisés

Cette section présente brièvement les principaux outils utilisés pour la réalisation de ce projet.

4.2.1 VirtualBox

VirtualBox est un logiciel de virtualisation open-source développé par Oracle. Il permet de créer et d'exécuter des machines virtuelles sur un même ordinateur physique, ce qui est idéal pour les phases de test et de développement sans impacter l'infrastructure de production.

Dans notre projet, VirtualBox a été utilisé pour créer un environnement de test isolé avant le déploiement réel dans le datacenter de Mauripost.



FIGURE 4.1 – Logo de VirtualBox

4.2.2 Ubuntu Server 24.04 LTS

Ubuntu Server est une distribution Linux basée sur Debian, largement utilisée pour les serveurs grâce à sa stabilité, sa sécurité et sa communauté active.



FIGURE 4.2 – Logo d'Ubuntu

4.2.3 Debian 13

Debian est une distribution linux reconnue pour sa fiabilité et sa stabilité. La version 13 (**Trixie**) bénéficie d'un support solide assuré par la communauté, avec des mises à jour régulières de sécurité.



FIGURE 4.3 – Logo Debian

4.2.4 MySQL

MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) open-source. Il est utilisé par Zabbix pour stocker l'ensemble des données de configuration et les métriques historiques.



FIGURE 4.4 – Logo de MySQL

4.2.5 pfSense

pfSense est un système open-source basé sur FreeBSD, utilisé comme pare-feu et routeur. Il offre une interface web intuitive pour configurer la sécurité réseau, le routage et les VPN. Flexible et puissant, il est adapté aussi bien aux petites infrastructures qu'aux environnements professionnels.



FIGURE 4.5 – Logo de pfSense

4.2.6 Zabbix

Zabbix est la solution de supervision centralisée que nous avons retenue pour ce projet. Elle permet de surveiller en temps réel l'état des équipements réseau, des serveurs et des services applicatifs.



FIGURE 4.6 – Logo de Zabbix

4.2.7 EVE-NG (Emulated Virtual Environment – Next Generation)

EVE-NG est une solution centralisée qui permet de créer, gérer et tester des topologies réseau directement depuis une interface web.



FIGURE 4.7 – Logo de eve-ng

4.2.8 WinSCP

WinSCP est un logiciel gratuit pour Windows qui sert à transférer des fichiers entre une machine et un serveur distant, en utilisant des protocoles sécurisés comme SFTP, SCP ou FTP.



FIGURE 4.8 – Logo de WinSCP

4.3 Installation et configuration

4.3.1 Installation du serveur Zabbix

Étape 1 : Mise à jour du système

Avant toute installation, nous avons mis à jour le système d'exploitation :

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade -y
```

Étape 2 : Installation de la base de données MySQL

```
sudo apt install mysql-server -y
```

Puis sécurisation de l'installation :

```
sudo mysql_secure_installation
```

Création de la base de données et de l'utilisateur pour Zabbix :

```
# mysql -uroot -p  
password  
mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;  
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';  
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;  
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;  
mysql> quit;
```

FIGURE 4.9 – Base de données Zabbix

Étape 3 : Installation des dépôts Zabbix

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+ubuntu26.04_all.deb
dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+ubuntu26.04_all.deb
apt update
```

Figure 4.10 – Dépôts Zabbix

Étape 4 : Installation de Zabbix Server, Frontend et Agent

```
sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts
```

Étape 5 : Import du schéma de base de données

```
# zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
```

Figure 4.11 – Schéma de base de données

Étape 6 : Configuration de la base de données dans Zabbix Server

Modification du fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

Configuration :

```
DBHost=localhost
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=le mot de passe
```

Étape 7 : Démarrage des services

```
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

Étape 8 : Installation de l'interface web

L'interface web est accessible via le navigateur à l'adresse :

http://<adresse_ip_serveur>/zabbix

Interface de bienvenu



FIGURE 4.12 – Écran d'accueil de l'installation de Zabbix

Configuration de la base de données

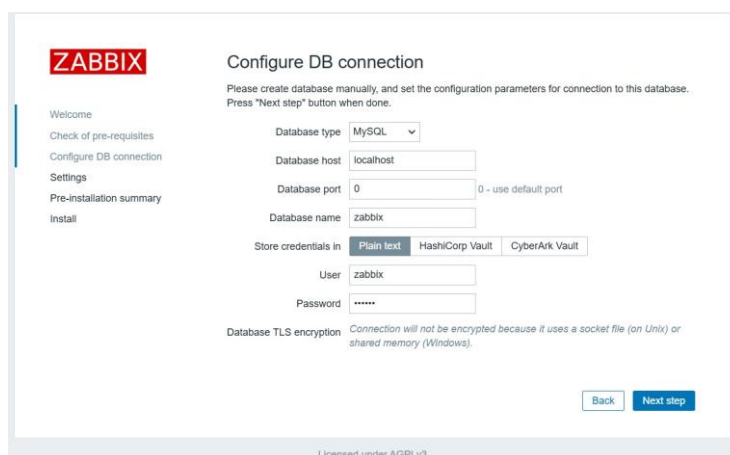


FIGURE 4.13 – Configuration de la connexion à la base de données

résumé de la préinstallation

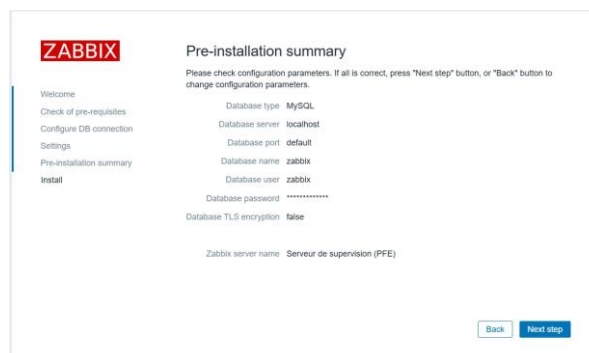


FIGURE 4.14 – Fin de l'installation

Étape 10 : Connexion à l'interface Zabbix

Les identifiants par défaut sont :

- Nom d'utilisateur : Admin
- Mot de passe : zabbix

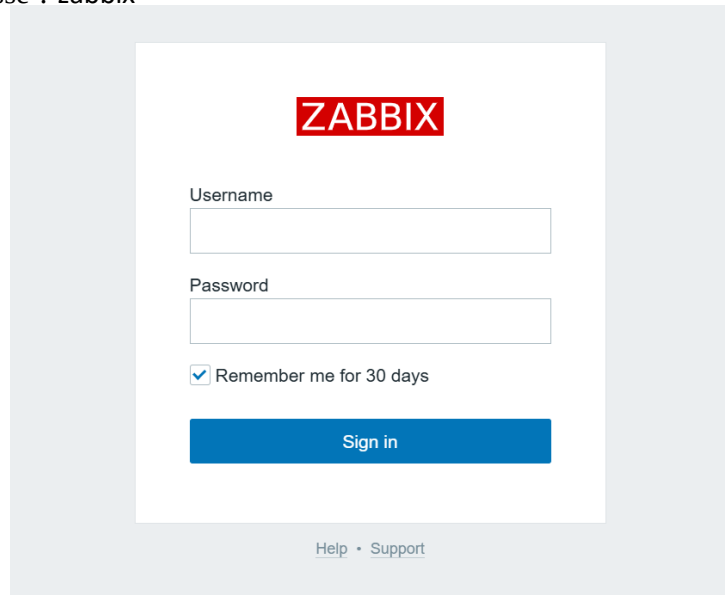


FIGURE 4.15 – Page de connexion à Zabbix

Tableau de bord de Zabbix

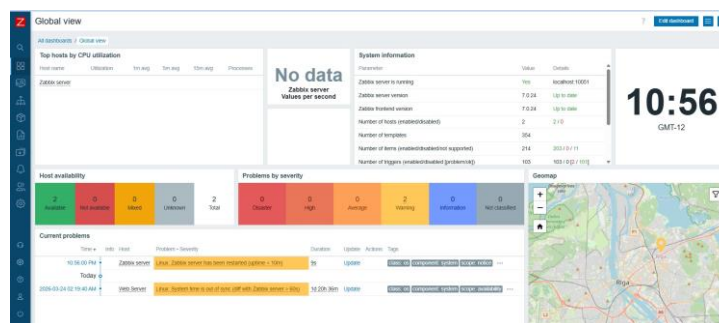


FIGURE 4.16 – Tableau de bord par défaut de Zabbix

4.3.2 Déploiement des agents

Sur chaque serveur à superviser :

```
sudo apt install zabbix-agent -y
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
```

Modifier les paramètres :

Server=<adresse_ip_serveur_zabbix> (192.168.5.10)
 ServerActive=<adresse_ip_serveur_zabbix> (192.168.5.10)
 Hostname=<nom_du_serveur> (web server, desktop, ...)

Démarrage de l'agent :

```
sudo systemctl restart zabbix-agent
sudo systemctl enable zabbix-agent
```

4.4 Configuration de la supervision

4.4.1 Ajout des hôtes

Création d'un hôte depuis l'interface

The screenshot shows the 'New host' form in the Zabbix web interface. The form is titled 'New host' and has a close button (X) in the top right corner. Below the title, there are tabs for 'Host', 'IPMI', 'Tags', 'Macros', 'Inventory', 'Encryption', and 'Value mapping'. The 'Host' tab is selected. The form contains the following fields and controls:

- * Host name: A text input field.
- Visible name: A text input field.
- Templates: A dropdown menu with the placeholder text 'type here to search' and a 'Select' button.
- * Host groups: A dropdown menu with the placeholder text 'type here to search' and a 'Select' button.
- Interfaces: A section with the text 'No interfaces are defined.' and an 'Add' link.
- Description: A large text area.
- Monitored by: A section with three buttons: 'Server' (selected), 'Proxy', and 'Proxy group'.
- Enabled: A checkbox that is checked.
- At the bottom right, there are 'Add' and 'Cancel' buttons.

FIGURE 4.17 – Création d'un nouvel hôte

Pour ajouter un hôte :

1. Accéder à **Monitoring** → **Hosts** → **Create host**
2. Renseigner le nom de l'hôte et son adresse IP
3. Ajouter l'hôte à un groupe (ex : Serveurs Linux, Équipements réseau)
4. Attacher les templates appropriés
5. Valider la création

Listes des hôtes

Name	Interface	Availability	Tags	Status	Latest data	Problems	Graphs	Dashboards	Web
DESKTOP-4E3C638M	192.168.87.1:10050	OK	Hosts → Target: Windows	Enabled	Latest data 138	Problems	Graphs 13	Dashboards 3	Web
Web Server	192.168.87.6:10050	OK	Hosts → Target: Linux	Enabled	Latest data 141	Problems	Graphs 14	Dashboards 3	Web
Zabbix server	127.0.0.1:10050	OK	Hosts → Hosts → Target: Linux	Enabled	Latest data 141	Problems	Graphs 14	Dashboards 4	Web

Displaying 3 of 3 hosts

FIGURE 4.18 – Liste des hôtes configurés

4.4.2 Configuration des templates

Les templates préconfigurés (officiels)

Ce sont des ensembles préconfigurés d'items, triggers et graphiques. Nous avons utilisé les templates suivants :

- **Template OS Linux by Zabbix agent** : Supervision des serveurs Linux.
- **Template OS Windows by Zabbix agent** : Supervision des serveurs Windows.
- **Template Cisco SNMPv2** : Supervision des switches Cisco.
- **Template Fortinet FortiGate SNMPv2** : Supervision du firewall Fortinet.

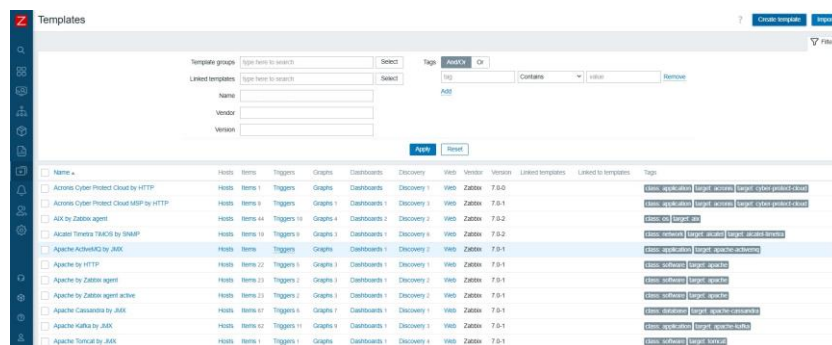


FIGURE 4.19 – Gestion des templates

Création des templates (ou template custom)

Ce sont des templates alignés avec notre besoin réel ou plus précisément celles qu'on crée nous même. Pour créer un template : **Data collection** -> **Templates** -> **Create template**, on remplit les informations et enfin on clique sur **Add**.

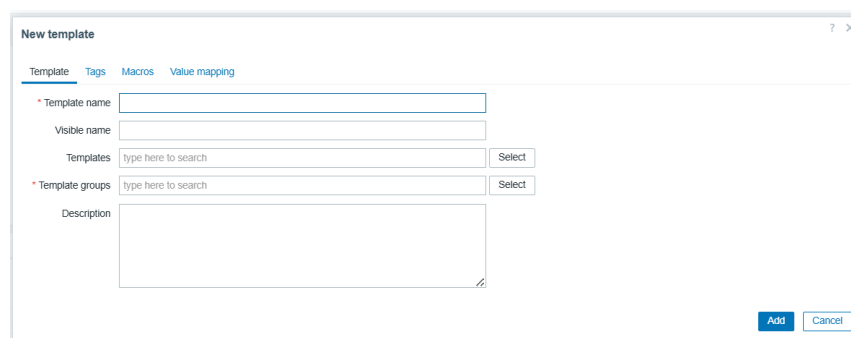


FIGURE 4.20 – Création d'un template

4.4.3 Configuration des alertes

Création des triggers

Les triggers(déclencheurs) définissent les conditions qui déclenchent des alertes. Pour se faire, on clique sur la machine en question, ensuite **Trigger** et enfin **Create trigger**, on remplit les informations et enfin on clique sur **Add**.

FIGURE 4.21 – Trigger pour la charge CPU

Exemple de trigger pour la charge CPU :

`last(/DESKTOP-4EQEG3M/system.cpu.util)>80`(En pourcentage)

Configuration des actions

Les actions définissent ce qui se passe quand un trigger est déclenché :

FIGURE 4.22 – Configuration des actions d’alerte

Nous avons configuré une action qui envoie un email à l’administrateur réseau pour surcharge d’un CPU.

Configuration des notifications par Gmail

Alerts -> Media types

☐ Name ▲	Type	Status	Used in actions	Details	Action
☐ Brevis.one	Webhook	Disabled	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Test
☐ Discord	Webhook	Disabled	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Test
☐ Email	Email	Disabled	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers	SMTP server: "smtp.gmail.com", email: "zabbix@example.com"	Test
☐ Email (HTML)	Email	Disabled	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers, Envoie un mail à un admin	SMTP server: "mail.example.com", SMTP helo: "example.com", email: "zabbix@example.com"	Test
☐ Events-Driven Ansible	Webhook	Disabled	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Test
☐ Express.ms	Webhook	Disabled	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Test
☐ GitHub	Webhook	Disabled	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Test
☐ GLPI	Webhook	Disabled	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Test
☐ Gmail	Email	Enabled	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers	SMTP server: "smtp.gmail.com", email: "mamadouabou38@gmail.com"	Test

FIGURE 4.23 – Configuration des types de média (Gmail)

Conclusion du chapitre 4

Ce quatrième chapitre a présenté la phase de réalisation concrète de notre projet de supervision réseau. Nous avons commencé par décrire l'environnement de travail et les outils utilisés, puis nous avons détaillé pas à pas la procédure d'installation du serveur Zabbix, de la base de données MySQL, ainsi que le déploiement des agents sur les serveurs Linux et Windows.

Ensuite, nous avons présenté la configuration de la supervision : ajout des hôtes, attachement des templates, création des triggers, ainsi que la mise en place des actions pour les alertes.

Enfin, nous avons évoqué la documentation produite et la formation dispensée à l'administrateur réseau de Mauripost, garantissant ainsi la pérennité et l'exploitation de la solution après la fin du stage.

CONCLUSION GÉNÉRALE

La transformation numérique des entreprises et l'interconnexion croissante des systèmes d'information ont rendu indispensable la mise en place de solutions de supervision réseau performantes et centralisées. Dans ce contexte, notre projet de fin d'études, réalisé au sein de Mauripost, visait à concevoir, déployer et configurer un système de supervision permettant d'améliorer la visibilité sur l'infrastructure informatique et d'optimiser la gestion des incidents.

Rappel du contexte et de la problématique

Mauripost dispose d'une infrastructure informatique répartie sur des agences, composée de serveurs, d'équipements réseau et de services critiques, mais sans supervision centralisée. Cette absence entraînait une détection tardive des pannes et une gestion réactive des incidents.

Notre projet de fin d'études visait à mettre en place un système de supervision réseau adapté. La démarche a suivi plusieurs étapes : inventaire de l'existant et analyse des besoins, comparaison des solutions (Nagios, Zabbix, Prometheus) qui a conduit au choix de Zabbix 7.0 LTS, conception d'une architecture avec serveur central et agents déployés, installation et configuration sur Ubuntu Server.

Résultats obtenus et apports du projet

La mise en œuvre de ce système de supervision a produit des résultats tangibles et mesurables :

- **Centralisation de la supervision** : L'ensemble des équipements critiques (serveurs, switches, pare-feu) est désormais supervisé depuis une interface unique et intuitive, offrant une vue globale de l'état de santé de l'infrastructure.
- **Détection proactive des incidents** : Grâce aux triggers configurés et au système d'alertes automatisées, les anomalies sont détectées en temps réel, permettant une intervention rapide des équipes techniques avant l'aggravation des problèmes.
- **Amélioration de la qualité de service** : La réduction du temps de détection des pannes contribue directement à diminuer les interruptions de service et à améliorer l'expérience des utilisateurs finaux, notamment dans les agences où les services financiers (CCP, CNE) doivent être disponibles en permanence.

Au-delà de ces bénéfices opérationnels, ce projet a également eu des apports pédagogiques et professionnels importants pour nous-même. Il nous a permis de développer des compétences techniques approfondies dans plusieurs domaines : administration système Linux, gestion de bases de données MySQL, protocoles de supervision (SNMP, ICMP), virtualisation, ainsi que la maîtrise d'une solution de supervision professionnelle reconnue (Zabbix). Sur le plan méthodologique, nous avons appris à mener un projet informatique de bout en bout, depuis l'analyse des besoins jusqu'au déploiement et à la documentation, en passant par les phases de conception, de

réalisation et de validation.

Perspectives d'évolution

Le système de supervision déployé constitue une base solide, mais plusieurs axes d'amélioration et d'extension peuvent être envisagés pour enrichir la solution et l'adapter à l'évolution future de l'infrastructure de Mauripost :

Déploiement en production et extension aux agences distantes

La première étape consiste à déployer le serveur Zabbix en environnement de production sur un serveur dédié disposant de ressources suffisantes (processeur, mémoire vive, espace disque). Une fois cette étape franchie, il sera possible d'étendre progressivement la supervision aux agences distantes.

Renforcement de la sécurité

Plusieurs mesures de sécurisation complémentaires peuvent être envisagées :

- **Généralisation de SNMPv3** : Remplacer progressivement SNMPv2c par SNMPv3 avec authentification et chiffrement sur tous les équipements compatibles, afin d'éviter la circulation des communautés SNMP en clair sur le réseau.
- **Chiffrement TLS des communications avec les agents** : Activer le chiffrement TLS pour les communications entre le serveur Zabbix et les agents, garantissant la confidentialité et l'intégrité des données échangées.

Automatisation et orchestration

Zabbix offre des capacités d'automatisation et d'orchestration qui peuvent être exploitées pour aller au-delà de la simple supervision :

- **Actions correctives automatisées** : Configurer des actions automatiques en réponse à certains incidents (redémarrage automatique d'un service tombé, nettoyage automatique de fichiers temporaires en cas de saturation disque, etc.).
- **Rapports automatisés** : Générer et envoyer automatiquement des rapports hebdomadaires ou mensuels aux responsables informatiques, synthétisant les événements marquants, les tendances d'utilisation des ressources, et les statistiques de disponibilité.

Conclusion finale

En conclusion, ce projet de fin d'études a permis de doter Mauripost d'un système de supervision réseau moderne, centralisé et évolutif, répondant aux enjeux de disponibilité, de performance et de sécurité de son infrastructure informatique. Au-delà de l'aspect purement technique, ce projet illustre l'importance croissante de la supervision dans la transformation numérique des entreprises : dans un contexte où les systèmes d'information sont au cœur de l'activité opérationnelle, la capacité à surveiller, anticiper et réagir rapidement aux incidents devient un facteur clé de compétitivité et de qualité de service.

Ce stage nous a offert une expérience professionnelle enrichissante, nous permettant de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises durant notre formation en licence informatique, tout en découvrant les réalités du terrain et les contraintes d'un projet en entreprise. Nous espérons que ce travail constituera une base solide pour l'évolution future du système d'information de Mauripost et contribuera à améliorer la fiabilité et la performance de ses services, au bénéfice de l'ensemble de ses usagers.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Ouvrages et documentation technique

1. **Zabbix Documentation.** *Zabbix 7.0 LTS Manual*. Disponible sur : [https ://www.zabbix.com/documentation/7.0/en/manual](https://www.zabbix.com/documentation/7.0/en/manual)
2. **Ubuntu Documentation.** *Ubuntu Server Guide 24.04 LTS*. Disponible sur : [https ://ubuntu.com/server](https://ubuntu.com/server)
3. **MySQL Documentation.** *MySQL 8.0 Reference Manual*. Disponible sur : [https ://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/)

Sites web et ressources en ligne

1. **Zabbix Official Website.** [https ://www.zabbix.com](https://www.zabbix.com)
2. **Zabbix Community Forums.** [https ://www.zabbix.com/forum](https://www.zabbix.com/forum)
3. **Cisco SNMP Support Documentation.** [https ://www.cisco.com/](https://www.cisco.com/)
4. **Oracle VirtualBox Documentation.** [https ://www.virtualbox.org/wiki/Documentation](https://www.virtualbox.org/wiki/Documentation)

ANNEXES

Présentation des annexes

Les présentes annexes rassemblent les différentes attestations, certificats et justificatifs des activités auxquelles j'ai participé durant mon parcours universitaire. Ces expériences ont contribué à enrichir mes compétences techniques, personnelles et professionnelles.

A.1 Compétitions et hackathons

1.1 Hackathon AI Build 2026

Participation au **Hackathon AI Build 2026**. Notre équipe a décroché la **3ème place** de notre catégorie.



FIGURE A.1 – Attestation – Hackathon AI Build 2026 (3ème place)

1.2 Nuit de l'Informatique

Participation à la compétition **Nuit de l'Informatique**.

1.3 Mon Speech Ma Filière – CEFST (2025)

Participation à la compétition **Mon Speech Ma Filière**, organisée par le CSFST dans le cadre du projet **Parcours Étudiant** en 2025.



FIGURE A.2 – Attestation – Mon Speech Ma Filière 2025

A.2 Formations suivies

2.1 Bootcamp IA – ICESCO

Formation en Intelligence Artificielle organisée par l'ICESCO.



FIGURE A.3 – Attestation – Bootcamp IA ICESCO

2.2 Formation préparation entretien d'embauche – AEPJD

Formation sur la préparation à l'entretien d'embauche, organisée par l'AEPJD.



Figure A.4 – Attestation – Formation préparation entretien AEPJD

2.3 Formation prise de parole en public – CEFST

Formation sur la prise de parole en public et la communication, organisée par le CEFST (Club des Étudiants de la FST).



FIGURE A.5 – Attestation – Formation prise de parole en public CEFST

2.4 Formation IA Générative – Ko Liggey

Formation sur l'Intelligence Artificielle Générative, organisée par l'association Ko Liggey.



FIGURE A.6 – Attestation – Formation IA Générative Ko Liggey

2.5 Formation Rédaction et Montage de projet

Formation sur la rédaction et le montage de projet (organisateur à préciser si connu).



FIGURE A.7 – Attestation – Formation Rédaction et Montage de projet

A.3 Expériences professionnelles

3.1 Stage chez Rimatel

L'attestation de stage effectué chez **Rimatel** en 2025 (vacances) dans le domaine **Réseau & Télécom** est présentée ci-dessous :

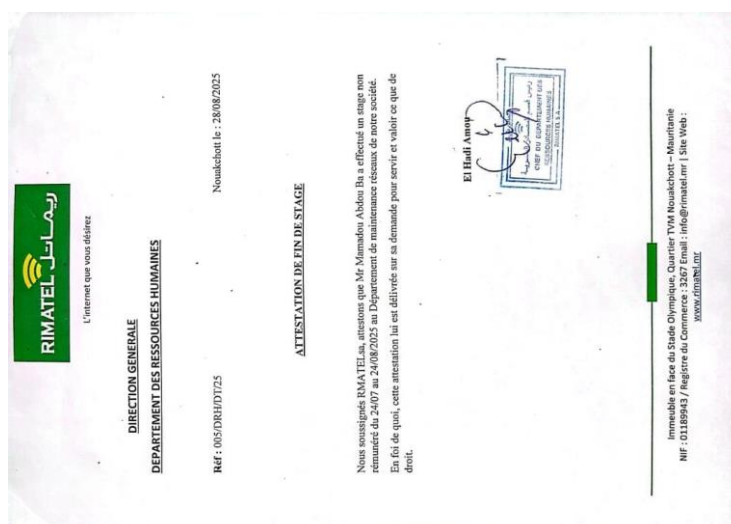


FIGURE A.8 – Attestation de stage – Rimatel (Réseau & Télécom)

3.2 Stage de fin d'études - Mauripost (2026)

- **Entreprise** : Mauripost
- **Période** : 2026
- **Domaine** : Supervision réseau (Zabbix)
- **Description** : Mise en place d'un système de supervision réseau chez Mauripost.

A.4. Formation en ligne et auto-formation

4.1 Cours et documentations suivis

- **Documentation Zabbix 7.0 LTS** : Étude approfondie de la documentation officielle pour la configuration et l'administration du serveur Zabbix.
- **Documentation pfSense** : Apprentissage de la configuration du pare-feu et routeur open-source.
- **Documentation EVE-NG** : Prise en main de l'émulateur réseau pour la création de topologies de test.
- **CCNA - Jeremy's IT Labs** : Formation en cours sur les fondamentaux des réseaux Cisco (Certification CCNA).

4.2 Plateformes et ressources

- **Zabbix Official Documentation** : <https://www.zabbix.com/documentation/7.0/fr>
- **pfSense Documentation** : <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/>
- **EVE-NG Documentation** : <https://www.eve-ng.net/documentation/>
- **Jeremy's IT Labs (YouTube)** : Formation CCNA en cours

5. Présence en ligne

- **LinkedIn** : <https://www.linkedin.com/in/mamadou-abou-ba-6433432a3>
- **GitHub** : <https://github.com/Mohamadou2>
- **Hugging Face** : <https://huggingface.co/Mamadou4910>



Figure A.9 – QR Codes vers les profils professionnels (LinkedIn, GitHub, Hugging Face)

Conclusion de l'annexe

Ces formations, compétitions et expériences professionnelles ont été des moments clés dans mon parcours. Ils m'ont permis de développer des compétences techniques (IA, réseaux, supervision) et transversales (communication orale, travail en équipe, gestion de projet). Ils témoignent de ma volonté de me former continuellement et de m'investir au-delà du cadre académique.